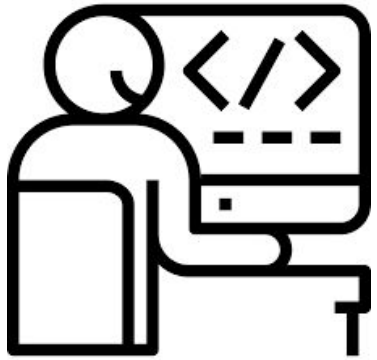


Algoritmos y Programación I

Profesores

María Virginia Ainchil

Waldo Hasperué

Natalí Salazar Mesía

Leandro Romanut

AyPI - MODALIDAD de trabajo

CRONOGRAMA

Presentación de contenidos

Explicaciones teóricas

Material de estudio en MOODLE (videoclases, presentaciones, y otros) ASINCRÓNICO

TEORÍAS

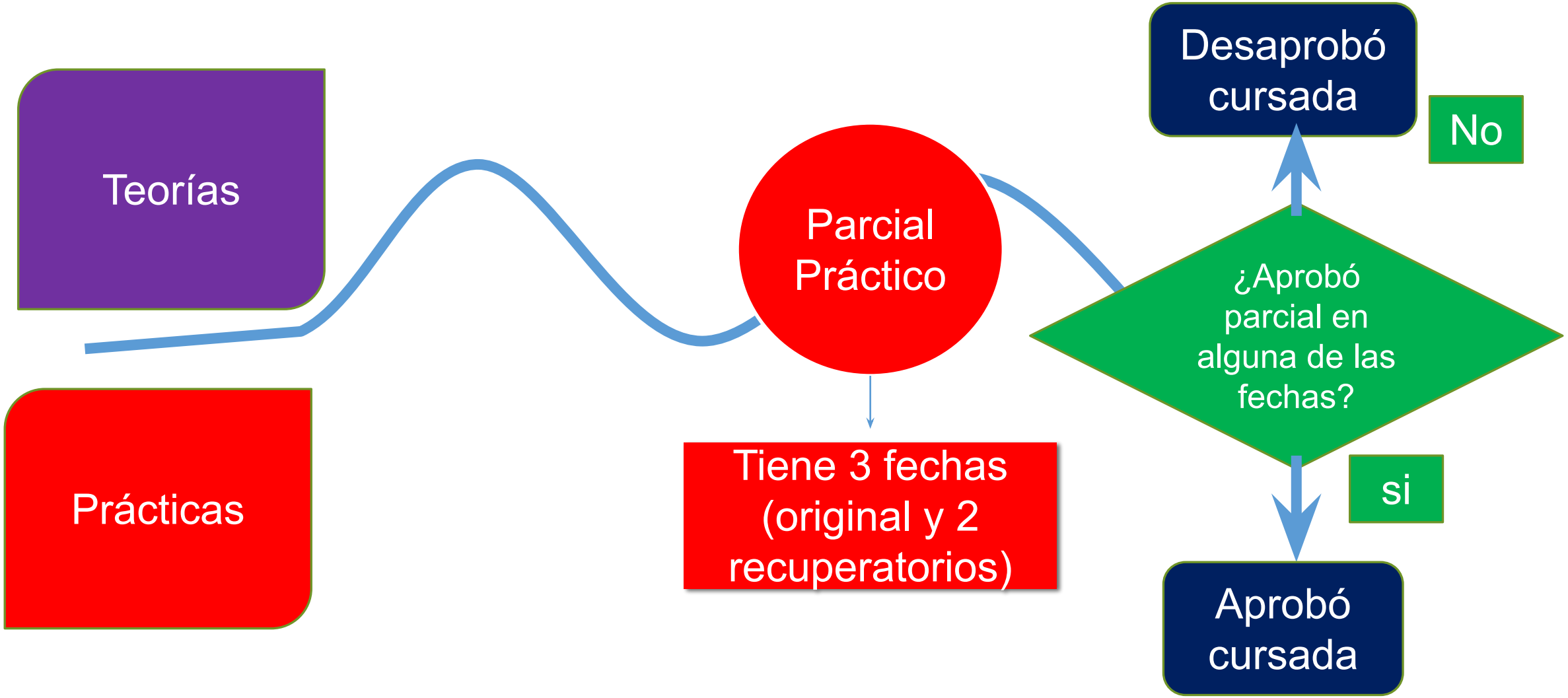
Guías para realizar práctica

Clases de práctica

Material de estudio en MOODLE ASINCRÓNICO

PRÁCTICA

AyPI - Para aprobar la cursada



AyPI - Aprobación

APROBACIÓN DE LA MATERIA

✔ EXAMEN FINAL

- **Se toma todos los meses y ustedes deben anotarse por SIU según el calendario académico.**
- **Información de la cátedra en la cartelera virtual de la Facultad de Informática**

✔ RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

- **Aprobar el parcial en primera o segunda fecha**
- **1 evaluación de promoción con un recuperatorio**

Algoritmos y Programación I

Procurar que el alumno cuando termine el curso, posea conocimientos, métodos y herramientas para resolver distintos problemas con la computadora logrando:

- Analizar problemas, poniendo énfasis en la **modelización**, **abstracción** y en la **modularización** de los mismos.
- Obtener una expresión sintética, precisa y **documentada** de los problemas y su solución.
- Analizar y expresar correctamente algoritmos, orientando los mismos a la **resolución de las partes** (módulos) en que se descomponen los problemas.
- Introducir las nociones de **estructuras de datos**, **tipos de datos** y **abstracción de datos**.

Algoritmos y Programación I

Procurar que el alumno cuando termine el curso, posea conocimientos, métodos y herramientas para resolver distintos problemas con la computadora logrando:

Combinar los elementos mencionados anteriormente a fin de que el alumno complete el ciclo del problema a su solución con computadora, con una metodología ordenada y documentada en la que se traten simultáneamente las estructuras de control y los datos y en el que se introduzcan **los conceptos de corrección y de eficiencia**.

AyPI – **Temas de la clase de hoy**

- Análisis de problemas
- Definiciones Fundamentales
- Modelos + Datos = programa
- Tipos de dato numérico
- Operaciones de lectura y escritura

Informática

Es la **ciencia** que estudia el análisis y **resolución de problemas** utilizando **computadoras**.

AyPI – **Definiciones**

Es la **ciencia** que estudia el análisis y **resolución de problemas** utilizando **computadoras**.

Ciencia

Se relaciona con una metodología fundamentada y racional para el estudio y resolución de los problemas.
En este sentido la Informática se vincula especialmente con la Matemática y la Ingeniería

Resolución

Se puede utilizar las herramientas informáticas en aplicaciones de áreas muy diferentes tales como biología, comercio, control industrial, administración, robótica, educación, arquitectura, etc.

Computadora

Máquina digital y sincrónica, con cierta capacidad de cálculo numérico y lógico controlado por un programa almacenado y con probabilidad de comunicación con el mundo exterior. Ayuda al hombre a realizar tareas repetitivas en menor tiempo y con mayor exactitud. No razona ni crea soluciones, sino que ejecuta una serie de órdenes que le proporciona el ser humano

Informática - Objetivo

Resolver problemas del mundo real utilizando una computadora (utilizando un software)

Informática - Problema

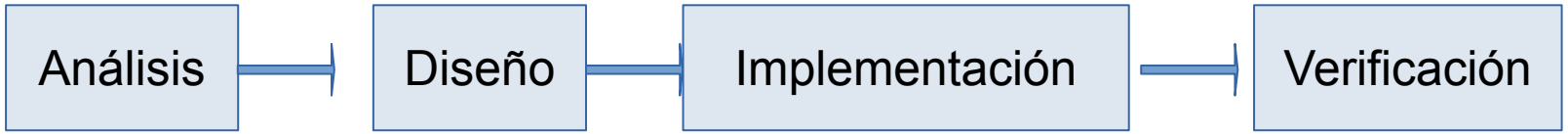
- Cuestión, asunto o proposición dudosa, que se trata de aclarar o resolver; requiere una solución.
- Enunciado encaminado a averiguar el modo de obtener un resultado cuando se conocen ciertos datos.

AyPI – **Paradigmas de programación**

Imperativo - procedural

En general, los lenguajes de programación pueden ser clasificados a partir del modelo que siguen para DEFINIR y OPERAR información. Este aspecto permite jerarquizarlos según el paradigma que siguen.

AyPI – **Etapas en la resolución de problemas**



1) Análisis del Problema:

¿Qué necesita el usuario? (¿y qué dice que necesita?)

¿Con qué datos vamos a trabajar?

2) Diseño de Solución:

¿Qué partes que componen la solución del problema?

¿Cómo se relacionan estas partes?

AyPI – **Etapas en la resolución de problemas**

3) Implementación:

Traducir la solución anterior a algún lenguaje de programación.

4) Verificación:

Comprobar que su ejecución conduce al resultado deseado, con datos representativos del problema real.

AyPI – **¿Por qué necesitamos lenguajes?**

AyPI – **Algoritmo**

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos elementales, exenta de ambigüedades, que lleva a la solución de un problema dado en un tiempo finito.

Se denomina paso elemental aquel que no puede volver a ser dividido en otros más simples (Instrucción).

Controlar y ajustar el desempeño de la impresora

Desde el panel de control puede realizar diversas tareas para mantener la impresora en buen estado de funcionamiento.

Verificar los niveles de tinta

Para verificar los niveles de tinta:

1. Pulse **Home** (Inicio).
2. Pulse ▼ para seleccionar **Mantenimiento**, luego pulse **OK** (Aceptar).
3. Con **Verificar los niveles de tinta** seleccionado, pulse **OK** (Aceptar).

   La pantalla LCD muestra los niveles aproximados de tinta en los cartuchos para que pueda saber cuándo debe reemplazarlos.

   NOTA: Puede solicitar cartuchos de tinta en línea. Abra el software Home Center y seleccione **Solicitar consumibles**.

Restablecer los parámetros predeterminados de fábrica

Para restablecer los parámetros predeterminados de fábrica:

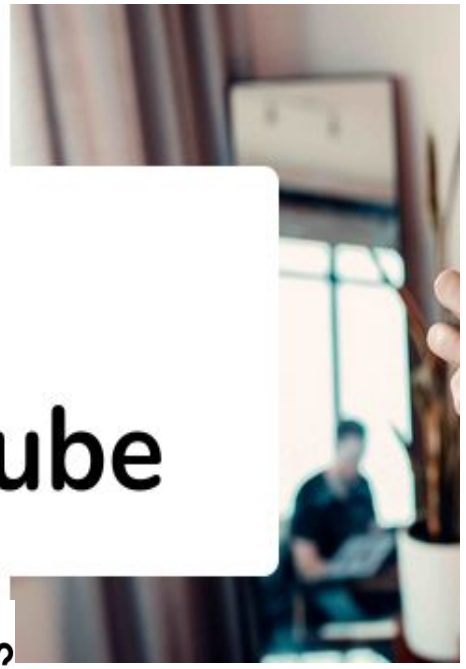
1. Pulse **Home** (Inicio).
2. Pulse ▼ para seleccionar **Parámetros de la impresora**, luego pulse **OK** (Aceptar).
3. Pulse ▼ para seleccionar **Restablecer todos los parámetros**, luego pulse **OK** (Aceptar).
4. Cuando vea el mensaje: "Esta operación restablecerá los parámetros predeterminados de fábrica", pulse **OK** (Aceptar).

   NOTA: Restablecer los parámetros predeterminados de fábrica no modifica la fecha y la hora, el idioma, el país/región ni los parámetros de red.

AyPI – **Algoritmos informáticos**

Home / Cómo funciona el algoritmo de YouTube

Cómo funciona el algoritmo de YouTube



ChatGPT: ¿Cómo funciona este algoritmo de PNL?

4 Abr • 11:17 am m de lecture Data Science

DESARROLLO Y BASE DE DATOS NOTICIAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

GPS, Waze: ¿cómo funcionan sus algoritmos?

3 enero 2023 / Arnaud Guignant

Trabajar en el desarrollo de TI a menudo lleva a interesarse por el funcionamiento de las herra
usar en el día a día. Este fue el caso en la carretera recientemente, con el lanzamiento de Waz

AyPI – **Algoritmos más allá de la informática**

UCSG – IV Ciclo – Deber 01 – Algoritmo DE Reparación Tisular Y Cicatrización – Fisiopatología I

ALGORITMO DE REPARACIÓN TISULAR Y CICATRIZACIÓN

Asignatura

Fisiopatología (Medicina) 125 documentos

Universidad

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

AyPI – **PRE y POST condiciones**

PRE CONDICIÓN

Es la información que se conoce como verdadera antes de iniciar el programa (ó módulo).

POST CONDICIÓN

Es la información que debería ser verdadera al concluir el programa (ó módulo), si se cumplen adecuadamente los pasos especificados.

AyPI **PRE y POST condiciones**

Problema: sacar $5.000 del cajero automático

Problema: realizar una videollamada por WhatsApp

AyPI –**Dato**

Un “dato” es la representación de un elemento u objeto del mundo real, que los algoritmos procesan o modifican.

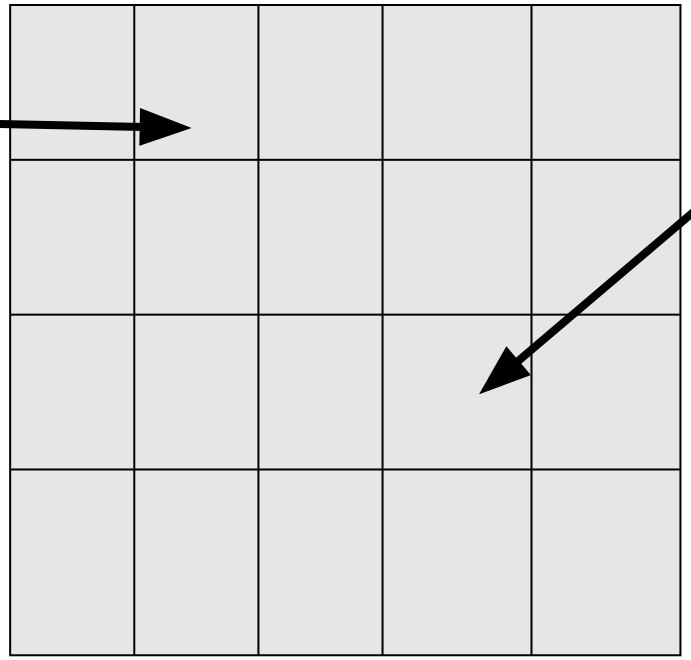
Supongamos los siguientes problemas:

- Nieves fue de compras al shopping. Al salir, informar en **cuantos locales** entró.
- Sumar el **gasto total de todas las compras** realizadas por Nieves en el shoping.

AyPI – **Datos Variables y datos Constantes**

Variable NOMBRE

Referencia una zona de memoria



Constante NOMBRE

Referencia una zona de memoria

¿En qué se diferencian?

AyPI – **Datos Variables y datos Constantes**

Variable

Es una zona de memoria cuyo contenido puede cambiar su valor durante la ejecución del programa.

Constante

Es una zona de memoria cuyo contenido NO puede cambiar su valor durante la ejecución del programa.

AyPI – **Variables y Constantes**

¿Qué información resulta necesaria declararla como variables?

¿Qué información resulta útil declararla como constante?

AyPI – **Estructura de un programa (En lenguaje Pascal)**

```
Program nombre;

Const
    .....

módulos {luego veremos como se declaran}

Var

begin
  ...
end.
```

Constantes del programa

Módulos del programa

Variables del programa

Cuerpo del programa

AyPI – **Variables**

- Cada dato a representar (una variable) lleva un nombre asociado (un identificador).
- Cada variable debe tener un tipo asociado.
- Cada identificador será utilizado para almacenar el valor correspondiente.
- Notación de declaración: Identificador : tipo asociado
- Notación de asignación: Identificador := valor a guardar

```
program ejemplo1;
var
  { declaramos dos variables }
   x, y : tipo;
begin
  { usamos las variables }
   x := …;
   y := x;
end.
```

AyPI – **Tipo de dato**

Es una clase de objetos de datos ligados a un conjunto de operaciones para crearlos y manipularlos.

Tienen un rango de valores posibles

Tienen un conjunto de operaciones permitidas

Tienen una representación interna

AyPI – **Tipo de Dato - Clasificación**

SIMPLE: aquellos que toman un único valor, en un momento determinado, de todos los permitidos para ese tipo.

COMPUESTO: pueden tomar varios valores a la vez que guardan alguna relación lógica entre ellos, bajo un único nombre.

TIPO DE DATO

SIMPLE

COMPUESTO

DEFINIDO POR EL LENGUAJE

Son provistos por el lenguaje y tanto la representación como sus operaciones y valores son reservadas al mismo.

DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR

Permiten definir nuevos tipos de datos a partir de los tipos simples.

AyPI – **Tipo de Dato**

DATO NUMÉRICO

Representa el conjunto de números que se pueden necesitar. Estos números pueden ser enteros o reales.

Tipo de datos **integer (entero)**

- Es un tipo de dato simple, ordinal
- Los valores son de la forma
  -10 , 200, -3000, 2560
- Pueden tomar valores dentro de un rango predefinido dependiendo de la representación interna.

DATO NUMÉRICO - ENTEROS

Operaciones

Operadores Matemáticos	Operadores Lógicos	Operadores Enteros
• +	• <	• Mod
• -	• >	• Div
• *	• =	
• /	• <=	
	• =>	

¿Qué es div y mod?

AyPI – **Tipo de Dato** DATO NUMÉRICO - ENTEROS

45 MOD 7

45 DIV 7

$$45 \div 7 = 6 \quad \text{resto } 3$$

mod= resto entero de la división

Div= cociente entero de la división

$45 = (7 \times 6) + 3$

```
program ejemplo;
var a, b, c, d: integer;
begin
  a:= 45; b:= 7;
  c:= a DIV b;
  d:= a MOD b;
end.
```

AyPI – **Tipo de Dato**

DATO NUMÉRICO

Representa el conjunto de números que se pueden necesitar. Estos números pueden ser enteros o reales.

Tipo de datos **real**

Es un tipo de dato simple, permiten representar números con decimales

Los valores son de la forma

-10 , 200, -3000, 2560, 11.5, -22.89

Pueden tomar valores dentro de un rango predefinido dependiendo de la representación interna.

DATO NUMÉRICO - REAL

Operaciones

Operadores Matemáticos

- +
- -
- *
- /

Operadores Lógicos

- <
- >
- =
- <=
- =>

DATO NUMÉRICO

Pensar tres casos en los cuales para representar los datos se debe utilizar un número real y no un entero.

Pensar un caso en el cual para representar el dato se debe utilizar un número entero y no un real.

AyPI – **Tipo de Dato** DATO NUMERICO

Las expresiones que tienen dos o más operandos requieren reglas matemáticas que permitan determinar el orden de las operaciones.

El orden de precedencia para la resolución, ya conocido, es:

1. operadores ***, /, div y mod**
2. operadores **+, -**

En caso que el orden de precedencia natural deba ser alterado, es posible la utilización de paréntesis dentro de la expresión.

```
program ejemplo;
var a, b: integer;
    c, d: real;
begin
   a:= 22;  b:= 5;
   c:= a /  b + 3  * 2;
   d:= a / (b + 3) * 2;
end.
```

AyPI – **Estructura de un programa**

```
Program nombre;
Const
    N = 25;
    pi = 3.14;
{módulos; luego veremos como se declaran}

var
edad: integer;
peso: real;
A: integer;
B: real;

begin
  edad:= 5;
  peso:= -63.5;
  A:= edad + N;
  B:= pi * A;
end.
```

Constantes del programa

Variables del programa

Cuerpo del programa

AyPI – **Operaciones de lectura/escritura**

```
Program uno;

var
  edad: integer;
  valor: integer;

begin
  read (edad);
  valor:= edad + 15;
end.
```

¿Cómo funciona el read?

READ

Es una operación que contienen la mayoría de los lenguajes de programación. Se usa para tomar datos desde un dispositivo de entrada (por defecto desde teclado) y asignarlos a las variables correspondientes.

```
Program uno;
var
   cant: integer;
Begin
  read (cant);
End.
```

El usuario ingresa un valor, y ese valor se guarda en la variable asociada a la operación read.

AyPI – **OPERACIONES DE LECTURA/ESCRITURA**

```
Program uno;

var
  edad: integer;
  valor: integer;

begin
  read (edad);
  valor:= edad + 15;
  write (valor);
end.
```

¿Cómo funciona el write?

WRITE

Es una operación que contienen la mayoría de los lenguajes de programación. Se usa para mostrar el contenido de una variable, por defecto en pantalla.

```
Program uno;
var
    cant: integer;
Begin
  read (cant);
  cant:= cant + 1;
  write (cant);
End.
```

¿Variantes del write?

El valor almacenado en la variable asociada a la operación write, se muestra en pantalla.

AyPI – **Tipos de Datos**

WRITE

¿Cómo altero el orden de ejecución?

```
Program uno;
var
  num: integer;
Begin
 read(num);
 ...
 write (‘Los valores ingresados son 0’);

 write (num);

 write (‘El resultado es ’, num);

 write (‘El resultado es ’, num * 2);
End.
```

AyPI – **Actividad**

1. Escriba un programa que lea el ingreso y el total de gastos mensual de una persona e imprima el balance calculado como: ingreso - total de gastos.

2. Escriba un programa que lea las tres notas que obtuvo un estudiante e imprima su promedio.

3. Escriba un programa que lea la altura y peso de una persona e imprima su índice de masa corporal (IMC). IMC = peso / altura^2.